1. Osnovne komponente elektroenergetskog sistema I njihovo modeliranje u CIM-u.

Elektroenergetski sistem je sistem u okviru kog se vrse sve elektroenergetske transformacije, te vrsi prenos I distribucija el. Energije.

Komponente:

1. Generator
2. Transformator
3. Provodnici I kablovi
4. Potrosaci
5. Rasklopna oprema
6. Zastitna oprema
7. Mjerna oprema
8. Gradjevina

El elementi:

Generator – elektricna masina koja pretvara mehanicku u elektricnu energiju

Transformatori – transformacija napona(snaga na primaru = snaga na sekundaru – gubitci, uz proporcionalnu struju I napon.
Vrste:

- Blok transformatori(SN/VN)
- Prenosni transformator(VN/VN)
- Distributivni transformatori(VN/SN)
- Industrijski trans(VN/SN)
- Potrosacki trans(SN/NN)
- Regulacioni trans

Vodovi – zaduzeni za prenos el energije, uz sto veci napon, jer su onda manji gubici. Pretezno ima petljastu mrezu da ako dodje do ispada jednog dijela struja moze da dodje sa druge strane. Mogu biti nadzemni I podzemni(kablovski).

Sabirnice - povezuju razlicite elemente sistema. Generator I transformator.

Spojnice - spaja dva voda

Rastavljacka oprema – Vidno I sigurno rastavlja dio postrojenja koji je pod naponom od dijela koji nije pod naponom. Ne prekida struju, samo rastavlja.

- Rastavljac – vrsi rastavljanje u iskljucivo beznaponskom stanju
- Rastavljac snage – vrsti rastavljanje pri naponu ispod njegove nominalne vr

Prekidaci – ukljucuju I iskljucuju ogromne struje u svim rezimima.

Osiguraci – Stite elemente od kratkog spoja ili od preopterecenja. Pregorjevanjem prekida strujno kolo.

Otoke:

Kondenzatori – kompenzacija reaktivne energije se vrsi kompenzatorskim baterijama

Prigusnice –

- Za ogranicavanje struja kratkih spojeva
- Za uzemljenje neutralne tacke energetskih transformatora
- Za regulaciju reaktivnih snaga

Potrosaci – Individualni I industrijski. Za svaki podsistem mjeri se utrosak isporucene el energije u cilju naplate I buduceg generisanja el energije obzirom na utrosak.

- Proizvodnja na izlazu iz elektrane
- Prenos na izlazu ulazu u distribuciju
- Distribucija na ulazu u potrosaca

CIM:
U cim modelu su definisani svi elementi elektroenergetske mreze preko klasa I njima odgovarajucim atributima.

Tako je transformator opisan klasom power transformer koja nasledjuje conucting equipment. Transformer Winding klasom su opisani namotaji transformatora.

Spojnica je predstavljena Clamp klasom , dok je rasklopna oprema opisana klasom Switch. Prekidaci su opisani klasama Breaker I LoadBreakSwitch.

Provodnici su opisani ACLineSegment klasom.

2. Podsistemi elektroenergetskog sistema I standardi za modeliranje podataka.

EES se dijeli na 4 podsistema:

- Proizvodnja – Transformacija raznih oblika energije u elektricnu. Nominalni napon generatora 15-20 kv. El energija se ne moze skladistiti u velikom obinju pa bi trebali da proizvodimo onoliko energije koliko potrosaci zahtjevaju.
- Prenos – Proizvedena el energija se od elektrana prenosi do distributivne mreze ili u rijedjem slucaju do potrosaca direktno. Da bi se smanjili gubici podizemo napon na visi nivo 220- 400 kv ili jos vise. Imaju pretezno petljastu strukturu u slucajevima otkaza ili kupovine el energije od drugih zemalja.
- Distribucija – uglavnom mreza tipa stabla, gdje se kacimo na prenosnu mrezu sa koje nam je zadatak da struju dovedemo do krajnjih potrosaca. Ta mreze je zbog toga pretezno radijalna jer u slucaju otkaza steta je mnogo manja nego u prenosnoj mrezi. Potrosacki cvorovi se na distributivnu mrezu kace preko transformatora koji spustaju napon.
- Potrosnja – Skup individualnih I industrijskih potrosaca.

  Sektori :

  - Domacinstva
  - Komercijalna potrosnja
  - Industrija

  Kategorije – po srodnim potrosacima u pojedinim sektorima

  - Domacinstva
  - Industrija, zanatstvo, trgovina
  - Poljoprivreda
  - Komunalna potrosnja
  - Saobracaj itd..

  Razvrstavanje u kategorije da bi izvrsili procjenu potrosnje el energije koju vrsimo spram trendova, kod malih potrosaca na svakih mjesec dana, dok kod vecih mozemo I nekoliko puta u sekudni.

3. Razlike pri modeliranju evropskih I americkih distributivnih mreza

Osnovna razlika izmedju evropskih I americkih distributivnih mreza je balansiranost mreze jer su evropske balansirane, a americke nisu I to zbog toga sto evropa koristii trofazne transformatore I ima trofazne potrosace dok amerika koristi monofazni dis transformator I ima monofazne potrosace. Zbog toga dolazi do nebalansiranosti u americkoj koji za vecu snagu dovode 3 faze do jedne stanici pa odatle razvode po jednu fazu za svaku kucu. Medjutim one su bolje za udaljena mjesta gdje imamo mali broj potrosaca, jer su one pravljenje tako da se na jednu stanicu spaja 4-5 potrosaca dok se na evropsku spaja oko 100 potrosaca. Samim tim usled kvara vise potrosaca u evropi dolazi u problem. Evropa ima bolje I jace transformatore koji su pouzdaniji. A razlika je I u frekvenciji: evropa na 50, amerika na 60.

4. Tehnicka I upravljacka kompleksnost softvera

Prosjecna kompleksnost projekta je 5-10 ljud, 10 –15 mjeseci trajanja, 3-5 interfejsa.

Visoka tehnicka kompleksnost – u real time sistemima, sistemima koji se prave prvi put.

Automobil- visoka tehnicka, niska upravljacka

Sistem za raketnu odbranu – ne smije zakasniti ni sekundu.

Nisko tehnicka kompleksnost – projekti sa 4gl tehnologijom

Preduzetnicki informacioni sistemi – niska tehnicka, visoka upravljacka

Visoka upravljacka kompleksnost – gdje su sistemi veci koji imaju mnogo stakeholdera

Preduzetnicki informacioni sistemi – niska tehnicka, visoka upravljacka

Niska upravljacka kompleksnost – projekti manjih dimenzija, neformalni sa jednim stakeholdero, aplikacija koja nesto radi.

Poslovni tabelarni prikazi – niska tehnicka, niska upravljacka.

5. Prikaz arhitekture sistema UML-om

Unified modeling language- koristi se za definisanje, projektovanje, vizuelizaciju I dokumentaciju softverskih sistema.
Prednosti su mu open standard, podrzan od svih alata, podrzava cjelokupan razvoj softvera, podrzava razlicite vrste aplikacija , jasan I baziran na iskustvu I potrebama korisnicke zajednice.

Korisnici mogu biti razliciti zbog njegove jasnoce: programeri, projektanti, rukovodioci projekta, menadzeri, korisnici...

Razlozi za koriscenje :

- Komunikacija – izmedju programera I tima, izmedju programera I klijenta
- Razumjevanje – daje jasniju sliku o sistemu
- Preciznost – dobar opis sa aspekta objektno orijentisanog dizajna.

Arhitektualni pogled je apstrakcija sistema, koja pokriva odredjene elemente i izostavlja one koji nisu relevantni za odgovarajuću perspektivu.

Arhitektura sistema je dobra kad je:

1) Rezilientna – prilagodljiva samoj šemi, lako promenljiva

2) Jednostavna – sagledala je sve aspekte, a prihvatljiva je

3) Pristupačna i razumljiva - da jasno razloži na šta se odnosi koji deo odnosi (npr veza između prenosa i distribucije, gde je spojna tačka HV/MV stanica)

4) Balansiran nivo odgovornosti

5) Ekonomska I tehnološka ograničenja

6. Tipovi dijagrama definisanih UML-om I njihova primjena u IES

Strukturni dijagrami(prikazuje staticki aspekt sistema):

- Class diagram– opisuje klase koje cine sistem I njihove relacije
- Object diagram – slicno kao klasni, samo prikazuje objekte, bas istance u nekom momentu.
- Component diagram – opisuje softverske komponente koje cine sistem, biblioteke, paketi, fajlovi..
- Deployment diagram– opisuje hardverske komponente nad kojima se vrse softverske, usko je povezan sa component dijagramom.

Dijagrami ponasanja(prikazuje dinamicki aspekt sistema):

- Use case diagram– ponasanje sistema pri interakciju izmedju sistema I korisnika
- Sequence diagram – opis toka poruka izmedju objekata pri realizaciji neke operacije
- Collaboration diagram – opis komunikacije izmedju objekata sistema
- Statechart diagram – opisuje razlicita stanja objekta tokom zivotnog vijeka te promjene iz stanja u stanje dinamicki inicirane.
- Activity diagram – prikaz dinamickog ponasanja sistema od jedne akcije do druge.

7. Slucajevi koristenja use case I njihova primjena u IES

Opis ponašanja sistema ili njegove funkcije pod različitim okolnostima u skladu sa odgovorima sistema na zahteve korisnika sistema u cilju postizanja nekog poslovnog rezultata. Koristi se u ranoj fazi razvoja softvera.
Kao scenario, prikaz onoga sto se desava pri interakciji korisnika I sistema.

Ima 4 osnovna elementa:

- Sistem – koji se modeluje
- Ucesnik – koji inicira interakciju
- Slucaj koriscenja – opis interakcije izmedju korisnika I sistema(skup scenarija) - prikupljanje funckionalnih zahtjeva sistema.
- Veze izmedju gornjih elemenata

Veze između slučajeva korišćenja:

• Generalizacija: Generalizovani slučaj korišćenja opisuje ponašanje zajedničko za grupu specijalizovanih slučajeva korišćenja.

• Uključivanje (inclusion): Slučaj korišćenja je deo drugog slučaja korišćenja

• Proširivanje (extension): Slučaj korišćenja može proširiti drugi slučaj korišćenja

8. Class diagram

Klasni dijagram prikazuje skup klasa, interfejsa, saradnji I njihovih relacija. On opisuje strukturu sistema I specigicira staticke I logicke aspekte modela.

On imenuje I modelira koncepte u sistemu I specificira te logicke seme baze podataka(koji elementi ce se upisivati u bazu podataka)

- Sadrzi skup klasa, saradnji I njihovih relacija
- Specificira staticke I logicke aspekte modela

- Klasa – skup objekata sa zajednickim atributima, operacijama, metodama, vezama I semantikom
- Veze:
- Dependency(zavisnost) - kada jedan element zavisi od drugog.
- Association(asocijacija) - bilo kakva logicka veza
- Generalization(nasledjivanje) - jedan element modela(child) baziran je na drugom elementu modela(parent)
- Realization(realizacija) - element modela realizuje ponasanje drugog elementa(interfejs)

9. Relacije izmedju klasa definisanih UML-om

Relacije:

- Dependency(zavisnost) - kada jedan element zavisi od drugog.

  Shopping cart -----> product, da bi kupili moramo imati proizvod.

- Association(asocijacija) - bilo kakva logicka veza

Passenger _____ > airplane, avion ima 0 ili vise putnika

- Generalization(nasledjivanje) - jedan element modela(child) baziran je na drugom elementu modela(parent)

Parent <--------- Child

- Realization(realizacija) - element modela realizuje ponasanje drugog elementa(interfejs)

Client ----------> Suplier, vise klijenata moze da realizuje jednog supliera.

10. Sequence diagram

Sluze za opis toka poruka izmedju objekata kojima se realizuje odgovarajuca operaciju u sistemu. Koristi se za modelovanje dinamickih aspekata sistema.

Dijagram interakcije. Jedna od realizacija use case dijagrama. Prikazuje tok poruka izmedju objekata za dati slucaj koristenja.

Jednostavni su I lako razumljivi.
Ima dvije dimenzije :

- Vrijeme – pokazuje po vertikalnoj dimenziji
- Kolekciju objekata - prikazuje po horizontalnoj liniji

Pravougaonikom se predstvaljaju objekti koji sadrze ime klase. Vertikalna linija oznacava vijek trajanja objekta, a horizontalne linije oznacavaju slanje poruka-poziv metoda.

11.Dijagrami komponenti (Component diagrams) i njihova primena u IES.

Definise odgovarajucu fizicku strukturu vezanu za implementaciju I predstavlja dio arhitekturalne specifikacije.
Svrha mu je organizacija izvornog koda, konstruisanje izvrsne verzije I specificiranje fizicke baze podataka.

Njih koristimo I kao opis strukture kompleksnog sistema u kojima su I najpotrebnije. One nisu funkcionalnosti nego dijelovi koje prave funkcionalnosti. Potrebno da je da imaju dobru komunikaciju sa ostalim komponentama I da zajedno sa njima formiraju kompletan sistem. One treba da mogu da su zamjenjive ili po potrebi upotrebljive u drugim sistemima.

12.XMI (XML Metadata Interchange).

XMI predstavlja standard za razmjenu meta podataka.

Podaci o podacima, tj opisuju karakteristike I kontekst podataka u informacionom modelu. Metapodaci sadrze tehnicke karakteristike, sadrzaj I prirodu informacija entiteta, veza izmedju entiteta I veze sa drugim podacima.

On moze biti procitan u text editoru, a sa druge strane moze biti procitan nekim alatom za modeliranje. Dakle osnovna uloga mu je razmjena modela, kada dijelimo podatke izmedju 2 alata.

Sastoji se iz dvije osnovne cjeline: zaglavlja I tijela.

Mozemo ga generisati nakon kreiranja uml-a, a posle ubaciti u alat za modeliranje, npr cim tool kao sto smo radili na vjezbama da bi iz njega izvukli profil.

Validacija xmi se pruza koriscenjem xml seme.

13. URI, URL, URN i IRI.

URI (Uniform Resource Identifier) je skup karaktera koji identifikuje odgovarajuće ime ili resurs u mreži. Može identifikovati resurs preko lokacije ili imena(ili oba). On je nadskup URL-a i URN-a.

URL (Uniform Resource Locator) je podskup URI-ja koji specificira gde se resurs nalazi, ali pored toga što ukazuje na lokaciju obezbeđuje I mehanizme za pristup resursu. Npr (http://), (ftp://) itd.

URN – resurs sa imenom ali koja ne podrazumjeva lokaciju ili kako da se pristupi imenu.

IRI – ekstenzija za URI koja nam omogucava koristenje internacionalnih znakova, npr cirlicu, kinseki..

14. RDF (Resource Description Framework).

RDF je način definisanja modela podataka koji je opisan u W3C specifikaciji.

Obicno koriste xml sintaksu.

- Ima jednostavan model
- Koristi xml baziranu sintaksu
- Podrzava xml seme
- Ima formalnu semantiku iz koje mozemo izvuci odgovarajuce informacije
- Prosiriv rjecnik podataka baziran na URI-ju
- Opisuje relacije izmedju resursa

Zasnovan je na ideji davanja iskaza o resursima u obloku subjekat – predikat – objekat izraza. To se u RDF terminologiji nazive tripletom, gdje subjekat predstavlja resurs, objekat predstavlja atribut(svojstvo) dok predikat oznacava vezu ismedju subjekta I objekta.

15.RDF/XML.

Predstavlja xml serijalizaciju rdf-a. Omogucava nam da RDF graf predstavimo u obliku xml dokumenta.

Da bi kodirali graf u xml-u, cvorovi I predikati moraju biti predstavljeni xml terminima – imena elementa, imena atributa, sadrzaj elementa I vrijednost atributa.

Elementi u ovom formatu sadrze nekoliko atributa:

- ID – definise novi resurs
- About – opisuje postojeci resurs koji je obogacen nekom novom informacijom
- Description – koristi se za parove property-value cime definisemo neke nove informacije o resursima

16.RDFS (RDF Schema).

RDF koristi RDFS I OWL da bi zapisivao semanticke metapodatke.

RDFS-om da bi dao dodatnu semantiku podacima, on definise vokabular I ontologiju, tj neke termine koje ce vaziti za taj domen I pomoci pri opisivanju modela. Pored klasa, atributa I veza, on moze da kreira hijerarhije I da definise svojstva klasa.

RDFS je proširivi jezik koji obezbeđuje elemente za zadavanje RDF resursa.

RDFS fajlovi opisuju klase, atribute I relacije informacionog modela I najcesce koriste .rdfs format. Pogodan je za opisivanje pojedinacnih dijelova sistema. NPR Cim pogodno je Cim profil zapisati u rdfs formatu.

Najznacajnije prednosti :

- Mogucnost prosirivanja opisa resursa novim svojstvima
- Sloboda izbora tehnike kojom ce znacenje resursa biti opisano

17.CIM RDFS.

Kada je pravljen CIM, RDF sema je prosirena odgovarajucim semantickim znacenjima I napravljen je CIM RDFS.

CIM RDFS koristi podskup RDFS, ali ima I svoja prosirenja.

Najvazniji tipovi koji se koriste:

- Class – def nove klase
- Resource – korijenska klasa za sve resurse
- Property – klasa za atribute
- Datatype – idetifikacija tipova podataka
- SubClassOf – za specificiranje hijerarhije
- Range – limitiranje vr nekog atributa
- Type – tip klase
- About – opisuje postojeci resurs
- Description – koristi se za atribut/vrijednost parove

18.CIMXML.

Sluzi za razmjenu podataka izmedju klijenta I servera. CIM/XML datoteka je formatirana u skladu sa rdf-om. U ovoj datoteci su rdf sintaksom definisane konkretne instance objekata klasa.

- Rdf:id – jedinstveni identifikator resursa
- Nakon toga slede atributi
- Rdf:resource – ako je atribut referenca na drugi objekat

19. Veza CIM UML – RDF – RDBMS.

Uml	Rdf	Relation model
Objekat	Resurs	Red u tabeli
Atribut ili asocijacija	Property	Atribut(kolona u tabeli) ili strani kljuc
Klasa	Klasa	Relacija(tabela)
	Resource description	Tuple value
	Uri	Key value
	Value	Field value

- UML predstavlja definisanje modela, RDF njegovu konkretizaciju (sa konkretnim vrednostima i kreiranjem objekata) dok relacioni model predstavlja smeštanje tih podataka u neku bazu podataka.

- u bazi ne postoji mogućnost kreiranja reference već se moraju kreirati nove tabele

20. Ontologije.

Ontologija je neko domensko znanje koje predstavlja odgovarajuce termine koje smo ustanovili u okviru domena u kom modelujemo. Znaci definise neke rijeci, atribute I njihovo znacenje u okviru nekog domena. Mozemo ga jos definisati I kao rijecnik(model podataka) tj formalno definisani sistem pojmova ili koncepata i relacija izmedju tih pojmova.

U ontologiji smo preko UML-a definisali klase, atribute I njihove veze, a pored toga mozemo definisati I:

- Restrikcije – nesto sto mora biti zadovoljeno da bi akcija bila prihvacena
- Pravila – neki zakljucci koji se izvode na osnovu tvrdnje
- Aksiomi – tvrdnje koje vaze u okviru domena na koji se ontologija odnosi
- Dogadjaji – kad, sta, sa cime je povezano

Da bi formalno definisali ontologiju mozemo iskoristiti:

- RDF semu
- OWL – Web Ontology Language
- OWL2

Vecina ontoloskih jezika je zasnovana na RDF modelu, a razlike izmedju ontologija mogu biti u izrazajnosti odgovarajuceg jezika I mogucnosti zakljucivanja kompleksnosti.

21.OWL.

OWL – web ontology language je jezik koji koristimo za specificiranje ontologija koje ce dati semantiku podacima, standard koji ukljucuje RDF I prosiruje ga. Dakle on kao I RDF Schema jezik omogucava definisanje tipova resursa, njihovih atributa I veza, ali I dodatno omogucuje :

- Podrzani su kardinaliteti
- Sinonimi za objekte, klase, atribute
- Mogucnost dodjeljivanja karakteristika atributima
- Definisanje ogranicenja za vrijednosti atributa
- Definisanje novih klasa primjenom skupovnih operacija nad postojecim klasama

22. Višeslojna arhitektura po CIM standardu i njena primena u IES.

Information model(ovde se nalazi cim) - Generalizovani model svih mogucih elemenata I njihovih veza. Model nezavistan od aplikacije ali pruza sve koncepte potrebne bilo kojoj aplikaciji. Postoje modeli za razlicite domene.

Context – definise se profil(dio cim modela koji je potreban uz odredjene ekstenzije) u rdfs formatu. Dakle izdvajamo klase I atribute koje odgovaraju domenu.

Message assembly(poruka, struktura poruke) - opisuje format poruka koje ce se razmjenjivati izmedju aplikacija. U ovom koraku prelazimo sa informacionog na sintaksni model.

Exchange schema(XSD, RDF Schema, OWL) - tip poruke, serijalizacija podataka

Implementation – konkretne tehnologije, poruke se razmjenjuju sa ostalim sistemima.

23.Arhitekturalni model Smart Grid-a – domeni, zone i interoperabilnost.

Dva ili vise sistema(uredjaja ili komponenti) su interoperabilni ako su u mogucnosti da kooperativno obavljaju neku funkciju koristeci informacije koje razmjenjuju.

Interoperabilnost(dimenzije)

- Biznis sloj – poslovna politika preduzeca
- Funkcijski sloj – definise slucajeve koristenja
- Informacioni sloj – definise se modele podataka koji se razmjenjuju.
- Komunikacioni sloj – znacaj u opisivanju protokola I mehanizama za interoperabilnu razmjenu podataka.
    - Strukture podataka koje se razmjenjuju
    - Razlicite vrste mreza kroz koje podaci prolaze
- Sloj komponenti – fizicki nivo za prenos poruka(tcp/ip)

Jedna osa(Domeni) predstavlja fizicku strukturu elektroenergetske mreze:

- Proizvodnja – generisanje el energije
- Prenos – transport el e preko velikih udaljenosti
- Distribucija – distribuiranje do krajnjih korisnika
- Distribuirani elektricni resurs – pomocni generatori-solari, vjetrenjace
- Neposredna potrosnja – krajnji korisnici, industrijski, komercijalni, kucni.

Druga osa(Zone) predstavlja funkcionalnu podjelu:

- Proces – transformacije I ostali procesi koji se desavaju u polju
- Polje – polje gdje se nalazi data rasklopna I zastitna oprema
- Stanica – mjesto skupljanja I agregiranja podataka iz raznih mjerenja
- Operacije – operacije kojim upravljamo nasom mrezom
- Preduzece – nase preduzece
- Trziste – trgovanje el energijom

24. Integracije u okviru Smart Grid-a bazirana na standardima.

-Standardizacija modela olakšava integraciju sistema. Neki od najzastupljenijih standard su:

1) CIM

2)Multispeak - definisan za mala americka preduzeca, nemaju potrebe za ESB (nema potrebe za komplikovanjem), rade poruke uz oslonac na web servise

Varijacije integracije su:

- na nivou ucesnika
- na nivou cijelog sistema(cim xml).

Distance integracije :

- Ne postoje standardi, zahtjeva se custom integracija
- Interfejsi mogu biti transformisani I/ili mapirani
- Interfejsi koriste common model
- Plug and play standard(pripremljen je standard, ukljucis I koristis ga)

Sistemu dostupni na trzistu:

- GIS (geographic information system)– drzi konekticnost mreze, definise izgradjenost mreze
- HAN(home area network) – odgovarajuca oprema u kucama I da komunicira da komunicira sa servisom preko odgovarajuceg protokola.
- OMS(outage) – za ispade
- DMS(distribution management system) – dobija proracune stanja kao ulaze od EMS, radi nadgledanje I kontrolu
- MDM(meter data management) – prosledjuje informacije I predstavlja proksi izmedju smartera I ostatka sistema
- CIS – radi naplate, definise potrosnju potrosaca
- EMS(Energy Management system) – radi proracune koji su od interesa DMS-u

25. Tipični CIM pristup modeliranju elektroenergetskog sistema.

Imamo veliki CIM model iz kog izvlacimo 2 profila sa njihovim ekstenzijama.

Profile smo zapisali u cim rdfs koji nam definisu domen za te profile.

Na osnovu tih profila mi definisemo podatke o modelu u cim-xml-u koji moze da definise profil, ali mi nemamo nacin da to automatski provjerimo osim da vjerujemo da to postoji.

Cim xml moze da referencira podatke iz drugog cim xml-a, ali ne mozemo automatski da znamo, opet moramo da vjerujemo.

26. Linked Data CIM pristup modeliranju elektroenergetskog sistema.

Imamo dva cim profila sa ekstenzijama na osnovu generalnog CIM modela.

Standardan CIM I cim profile prebacujemo u JSON-LD da bismo imali linked data mogucnost(ontology). Takodje vrsimo I definisanje ekstenzija u JSON-LD sintaksi u odvojenom fajlu.

Koristimo isEquivalent da bismo definisali sve klase I propertije iz CIM-a za profil 1 I profil 2. Takodje cemo pomocu isEquivalent definisati I sve ekstenzije za profil 1 I profil 2.

Takodje imamo generalni opis modela u JSON-LD sintaksi koji ce definisati modele cim 1 I 2. Na taj nacin tacno cemo znati koji cim profil I koji model on referencira. I imacemo tipicno referenciranje modela 1 na model 2 gdje cemo imati pristup podacima iz drugog modela.

27. CIM profil kao ontologija.

Hoćemo da definišemo CIM profil kao ontologiju(domensko znanje o nekoj oblasti definisano kroz odgovarajući rečnik).

Imamo odgovarajući skup imena N I skup osnovnih tipova podataka T. CIM profil definisan kao ontologija za odgovarajući domen može da se definiše kao uređena četvortka O(C,P,PC,SR)

C – set koncepata. Koncept može biti neki entitet, odgovarajuća klasa itd. Koncept je skup uređenih dvojki (nc,pc) koje predstavljaju ime koncepta I skup njegovih property-ja. Ne mora svaki od koncepata da ima property-e.

P – skup property-a je skup uređenih dvojki gde je prvi element ime property-a, a drugi element skup ograničenja datog property-a

PC – skup ograničenja property-a je uređena trojka (c,mp,tp) gde je:

-c: koncept sa odgovarajućim property-em

-mp: multiplicity datog property-a (0 ili 1 – pripada ili ne pripada datoj klasi)

-tp: tip property-a, može biti bilo koji tip iz predefinisanih tipova ili referenca na postojeće ima odgovarajućeg koncepta.

SR – semantičke relacije koje predstavljaju veze između dva koncepta Sementiče relacije mogu biti:

1) Same-as: dva koncepta su ekvivalenta, ne moramo definisati novi – samo se referenciramo na njega

2) Kind-of: specijalizacija relacije

3) Asocijacija

Rezulat primene ovakvog pristupa na CIM svet može biti:

1) CIM klasa postaje skup koncepata(deklaracija CIM klasa su CIM koncepti)

2) Atributi klasa su odgovarajući property-i

3) Relacije između CIM klasa postaju apstrakovane kao skupovi semantičkih relacija. Asocijacije između CIM klasa su definisane kao property ontologije koje imaju “type equal” između referenciranih CIM klasa.

Sve je ovo u cilju da pripremimo podatke koji će odgovarajući data reasoner-i moći da koriste u nekom odgovarajućem obliku.

28. Jezici semantičkog Web-a.

Krenulo se od odgovarajućeg Unicoda na osnovu kog smo definisali URI-a i IRI-a, onda smo koristili XML-ova, namespace-ova I XML šema da definisemo RDF I RDFShemu kojim smo definisali domen. Nakon toga smo definisali ontologiju pomocu rdfs-a ili owl-a koja je podacima dala dodatnu semantiku. Onda uvodimo I logicki dio tj logicke jezike pomocu kojih tefinisemo dokaze na osnovu tvrdnji koje vaze u nasem domenu. I kada dokazemo sve tvrdnje onda mi mozemo da vjerujemo sistemu.

Primećujemo da što se više penjemo imamo više semantičkog znanja.

Trust

Proof

Logic

Ontology vocabulary

RDF +rdf schema

Xml + NS + xmlschema

Unicode URI

29. Podela CIM paketa IEC 61970.

IEC 61970 – služi za za modelovanje prenosa uključujuci razmenu podataka i EMS(sistem za upravljanje prenosom), definiše toplogiju, odgovarajuće provodnike, kao I pozicije SCADA merenja. Prosirenjem ovog standarda sa nekim specificnostima mozemo dobiti I standard za distribuciju. 61986-11.

U okviru standarda definise se CIM ciji je glavni zadatak da obezbjedi platformski nezavistan model podataka koji ce se koristiti za razmjenu podataka izmedju sistema.
CIM- skup standarda koji nude opste informacije o modelu kao I seme za poruke/fajlove da bi oni mogli da se razmjenjuju izmedju sistema

Klase u CIM-u su grupisane po paketima u zavisnosti od uloge u EES.

Paketi Core, Wires I Topology sadrze sve osnovne klase za definisanje fizickih karakteristika mreza. U Wires se nalaze sve potrebne komponente mreze, a u core I topology se definisu veze izmedju njih.

30. Podela CIM paketa IEC 61968.

Koristi se pri modelovanju sistema distribucije. Bazni model podataka deinisan u iec 61970-301 prosiren je dodatnim objektima specificnim za distributivne mreze unutar 61968-11.

Fokusira se na asete odnosno imovinu koja utice na ees,mjerenje I placanje, trziste I planiranje prosirenja mreze.

Glavni dio ove serije je interface reference model koji specificira use case-ove, interfejse I poruke u domenu elektroenergetike.

31. Podela CIM paketa IEC 62325.

Predstavlja skup standarda koji opisuju framework za komunikaciju na trzistu energije. Us i e.

Glavni dio pokriva komunikaciju izmedju operatora I ucesnika na trzistu.

Evropski stil trzista:

- Planiranje razmjene
- Predvidjanja na dnevnom nivou
- Balansirano trziste – balansiranje proizvodnje I potrosnje.
- Saradnja sa ENTS-O

Americki stil trzista:

- Predvidjanja se za dan unaprijed sa bezbjednosnim ogranicenjima za pojedinacne prodaje
- Razmatra se trziste po satima
- Trgovanje u realnom vremenu uz bezbjednosna ogranicenja
- Saradnja sa ISO/RTD Council-om.

32. CIM Interoperability Framework.

Pomocu CIM Interoperability framework-a mozemo da predstavimo upravljanje EE sistemom iz tri aspekta:

1) Tehnicki
    a) Osnovno povezivanje – mehanizam za uspostavljanje fizicke I logicke veze izmedju razlicitih sistema
    b) Interoperabilnost mreze – mehanizam za razmjenu poruka izmedju razlicitih sistema

2) Informacioni(semanticki)

Uloga cima je da definise semanticku razmjenu podataka. Moramo imati:

a) Sintaksnu interoperabilnost(razumjevanje strukture podataka u porukama)
b) Semanticko razumjevanje – razumjevanje koncepata koje sadrze poruke koje se razmjenjuju
c) Poslovni kontekst – u kom kontekstu se razmjena poruka vrsi

3) Organizacioni apsekt :

a) Poslovnih procedura(razumjevanje dometa I zadataka zahtevane funkcije)
b) Poslovnih ciljeva (strateski I takticki ciljevi koje sistemi dijele)
c) Odgovarajuci regulatorni zahtjevi- koje drzava moze postaviti operateru.

33. Grupe CIM profila definisane u okviru IEC 61970-4xx i primena u IES.

61970-456 – stanje mreze

1. State variables – profil za promjenljive stanja koje su izracunate ili izmjerene za odredjeno stanje u vremenski promjenljivom sistemu.

2. Topology – specificira podatke o topologiji mreze za odredjeno stanje

3. Measurments Set – kako ce informacije o mjerenju biti struktuirane

61970-452 – statika

1. Measurments specification – specifikacija mjera

2. Equipment model – kljucni dio za definisanje el mreze. Sadrzi staticke podatke o modelima fizickih elemenata EES

3. Schedules – specifikacija o vremenski pomjenljivim objektima

4. Boundary objects – granice sa ostalim objektima

5. Common objects

61970-453 – grafika

1. Schematic Layouts – graficki sematski prikaz

34. Zvanični CIM profili – CPSM, CDPSM i ENTSO-E.

CPSM – Common Power System Model – napravljen u SAD za razmjenu podataka iskljucivo prenosnih mreza .

CDPSM – Common Distribution power system model – koristi se u Evropi za razmjenu podataka distributivnog sistema.

ENTSO-E – koristi se u Evropi za razmjenu podataka prenosnih mreza.

35. Model konektivnosti u CIM-u.

Imamo Identified object, PowerSystemResource, Equimpment I Conductinq Equipment. Provodna oprema jedino ima smisla da udje u izgradjenost mreze(jer ako nije provodna oprema ne zanima nas kako ona utice na ee mrezu.)

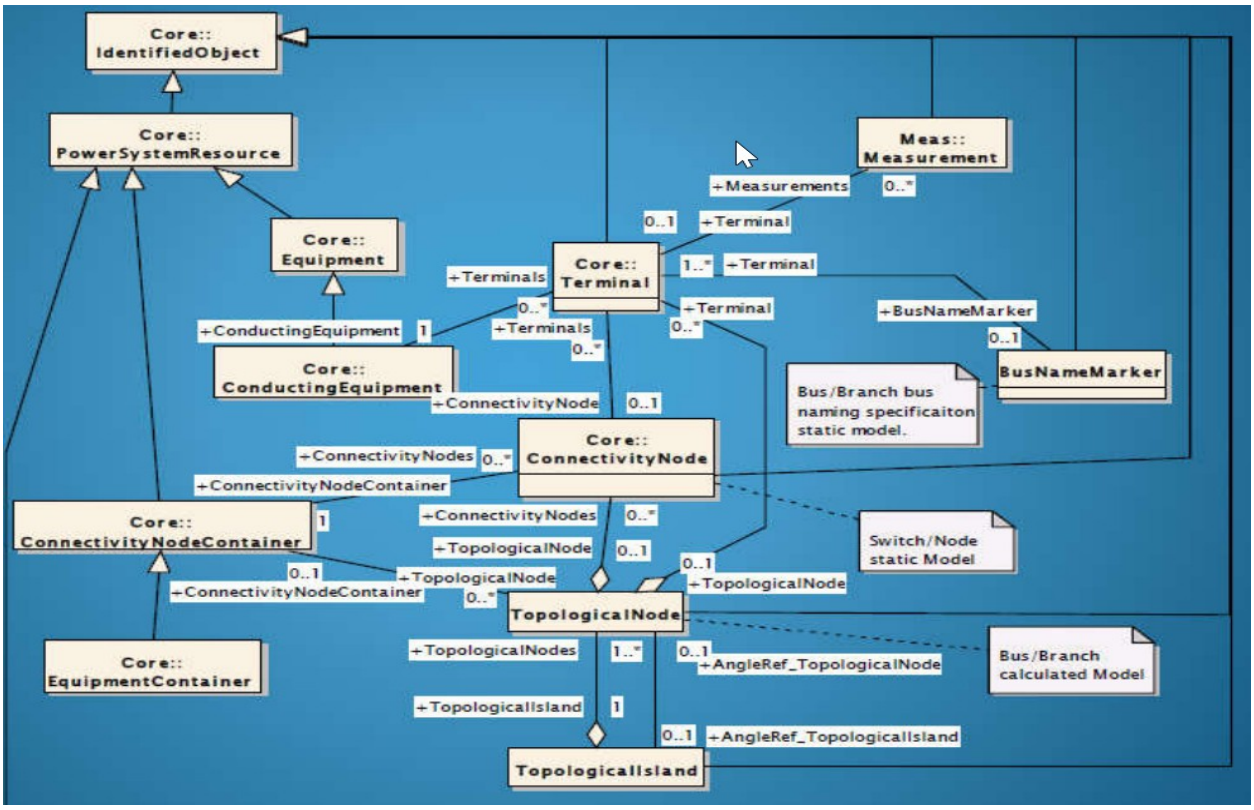
Provodna oprema ima svoje terminale koji predstavljaju tacku spajanja provodne opreme I ostatka mreze, a to spajanje se vrsi kroz ConnectivityNode pa jedan terminal moze biti vezan na 0 ili 1 ConnectivityNode.

Na terminale se takodje postavljaju I odredjena mjerenja(Measurment)- sva izmjerena, izracunata, neizmjerena I neizracunata mjerenja.

Topoloski cvor predstavlja grupu ConnectivityNode-ova koji su u jednom trenutku povezani elektricno(pri zatvorenim prekidacima).

Grupa Topoloskih cvorova cini Topolosko ostrvo koje predstavlja elektricno povezan dio mreze.

Bus Branch predstavlja sabirnicu.



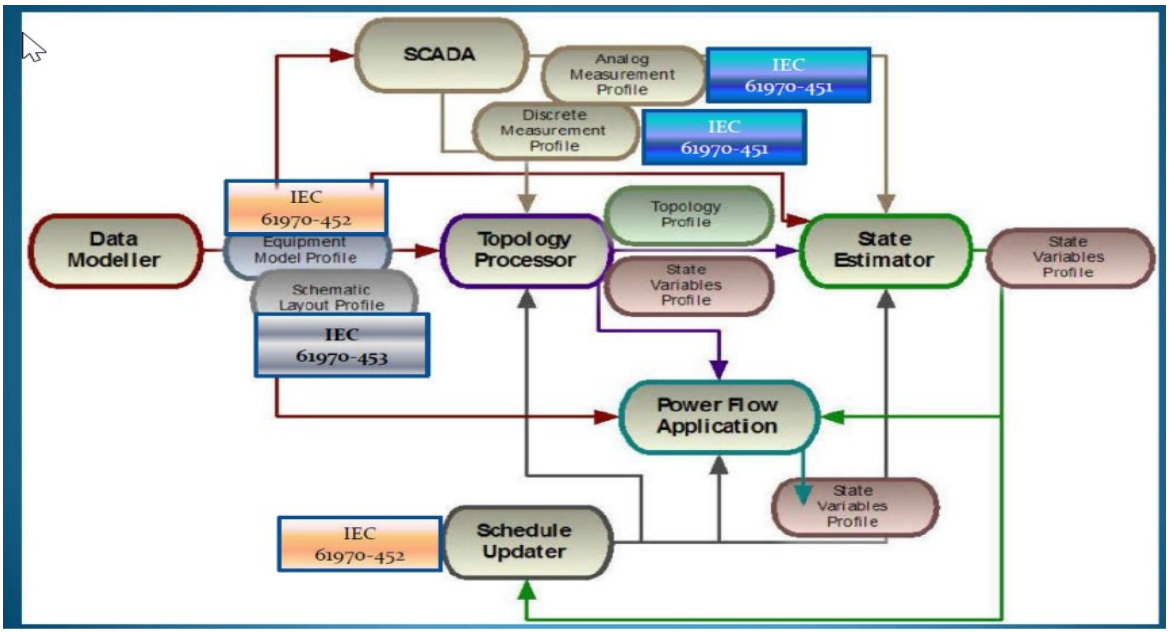
36. Razmena podataka između aplikacija za analizu mreže uz oslonac na standardne profile.

Aplikacije: Data modeller, SCADA, Topology processor, State estimator, Power Flow Application, Schematic Updater

Data modeller opisuje staticke podatke I na izlaz daje podatke o opremi I geografske podatke koji idu u SCADU, Topology procesor, State Estimator I Power Flow App.

SCADI su potrebni ovi podaci da bi odredila kojoj opremi pripada koje mjerenje te onda te podatke salje na State Estimator.

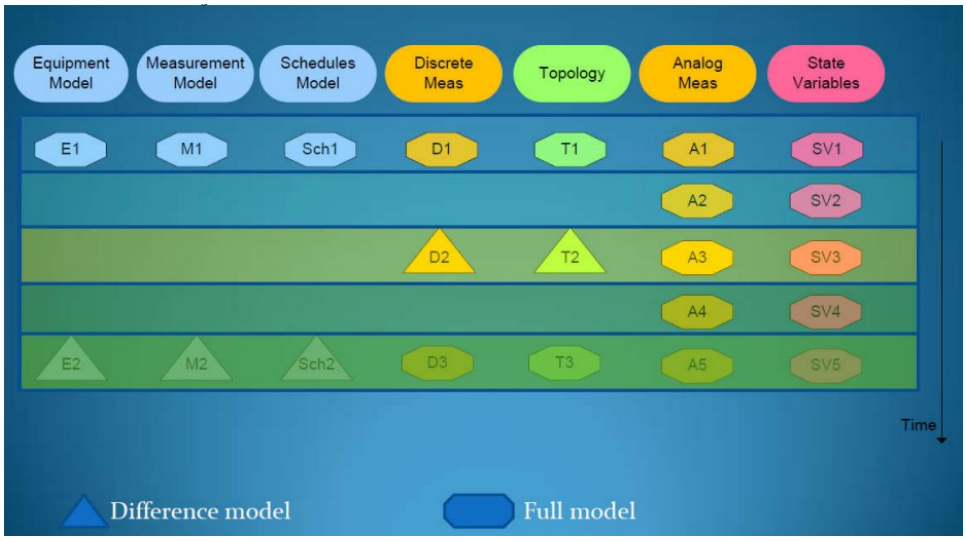
Toplogija sadrzi informacije o stanjima prekidaca I kao takva je potrebna sistemu za proracun toka snaga I procenu promjenljivih stanja mreze.



37. Potpuni i modeli razlika pri estimaciji stanja.

Equipment, Measurments and Schedules model predstavljaju statiku I oni se relatnivno rijetko mjenjaju I ne uticu na topologiju mreze.

Diskretna mjerenja se mjenjaju malo cesce I ona uticu na topologiju, bas kao I analogna mjerenja I promjenljive stanja koja se mijenjaju jos cesce.



Promjena u nekoj od faza mijenja naredne faze.

38. Referentni model interfejsa baziran na razmeni IEC 61968 poruka.

Pruza interoperabilnost izmedju razlicitih sistema. Definise use case, interfejse I poruke u elektro domenu.

Objekti su bazirani na funkcijama u Interface Reference modelu. Svaka funkcija ugrubo obuhvata funkciju I aktivnosti koje pripadaju jednoj organizacionoj jedinici EES-a.

Njena interna struktura ima 3 sloja. Na prvom je biznis funkcija, na drugom sloju je ta funkcija razlozena na manje funkcije koje nazivamo biznis podfunkcije koje su u trecem sloju razlozene na jos manje komponente koje se nazivaju apstraktne komponente.

39. CIM model razlika (Difference file).

Ukoliko zelimo da razmjenjujemo samo dijelove modela, onda se to zove difference model I on u sebi sadrzi odgovarajuce iskaze koji mijenjaju postojeci model. Sluzi za slucaj kada hocemo da definisemo neki update a necemo da saljemo cijeli model, nego samo njegov dio.

-za velike sisteme poput EES-a je ovo jako pogodno jer je sistem veliki pa je zgodno obradjivati samo razlike. Zato cim usvaja model razlika.

-model razlika zapisuje razlike izmedju dva rdf modela.

Difference model ima :

- Header(zaglavlje) - govorimo na sta se odnosi difference model, na sta je primjenljiv
- Preconditions – pod kojim uslovima je primjenljiv, sadrzi podskup iskaza koji se nalaze I u starom I u novom modelu.
- Forward difference – iskazi definisani u azuriranom, a nedefinisani u starom modelu
- Reverse difference – iskazi definisani u starom, a nedefinisani u azuriranom modelu

Ako imamo update – imamo I forward(novo) I reverse(staro)

Ako imamo insert – imamo samo forward

Ako imamo delete – imamo samo reverse

40. Proces integracija baziran na CIM-u.

Proces integracija nije jedinstven, svaka je integracija specificna na svoj nacin.

Osnovni koraci:

1) Kreiranje use case-a
2) Kreiranje sekvencijalnih dijagrama
3) Pravljenje domenskog modela – definisanje cim profila
4) Dizajn poruka – baziran na definisanom cim profilu
5) Dizajn interfejsa
6) Kreiranje interfejsa
7) Upravljanje objektima

41. Metodologija za klarifikaciju zahteva i izbor tehnologije rešenja u okviru "Smart Grid" projekta.

Inicijalni zahtjevi se pomocu use case-a prociscavaju – npr da izabere da se ne radi na nekoj tehnologiji staroj 3 god, I tako se dobijaju kvalitetniji zahtjevi.

Rezultat svega su dizajn dokumenti na osnovu koga mi vrsimo implementaciju. Tj dobicemo model podataka, analizu performansi, izbor tehnologije, izbor strukture, izbor uredjaja koji ce biti koristeni, komunikacija sa proizvodjacima softvera/hardvera.

42. Tokovi podataka pri upravljanju promenama modela.

Podaci se iz izvornog sistema smjestaju u neki file system, odatle se za potrebe testiranja I provjere kvaliteta salje staging DMS preko kog se vrsi validacija inicijalnog importa. Dodatna validacija se vrsi u QA DMS na osnovu podataka uzetih iz produkcije(osnovna mjerenja, tagovi, privremeni elementi) Rezultat

validacije se upisuje u QA Historian I onda se on replikacijom prenosi u produkcionu zonu, ali ne push sa historiana nego pull sa produkcione strane.

Dinamicki podaci se prebacuju iz produkcione u QA zonu.

Tokovi podataka mogu biti:

- Staticki (elektricni I graficki) - [Corporate system ->] Stagging DMS – QA DMS -> PULL <- Production DMS
- Dinamicki (status prekidacke opreme, izmjerene analogne vr, privremeni elementi I tagovi) - Production DMS -> QA DMS

43. Koncept jedinstvenog izvora podataka i konsekvence narušavanja ovog koncepta.

Single source of truth – mozemo vjerovati samo jednom sistemu u jednom trenutku.

Eventualne veze izmedju projekata mogu biti samo reference.

Poenta je da kada se vrijednost nekog elementa azurira ne postoji mogucnost da se ne azurira I u tom nekom duplikatu u kojem bi se dobile nekonzistentne vrijednosti. Zbog toga jednostavno samo na jednom mjestu cuvamo elemente I samo je tu onda potrebno da ih mijenjamo.

Kada neka organizacija ima vise sistema, potrebno je da jednom sistemu damo ulogu mastera koji ce sadrzavati pokazivace ka svim sistemima za sve entitete.

U integrisanom sistemu GIS obicno ima ulogu mastra za procese unosa I izmjene podataka.

Posledice ne pridrzavanja ovog principa dovode do nekonzistentnosti podataka, do exception-a, vrijednosti unesene preko network builder-a ce biti pregazene..

44. Dijagram stanja izvoda – Feeder-state diagram.

Imamo Source system, extract states I changeset states.

Source sistem salje fajl u neki odredisni sistem. Odredisni prima I stavlja ga u stanje received. Nakon inicijalne validacije moze da ode u invalid stanje ili u pending. Pending je stanje u kome moze da potencijalno ceka jos neki extract ili da se na osnovu njega formira changeset koji predstavlja grupu operacija vezane za update tog fidera. U obsolate stanje ide ako je invalid ili ako ga necemo koristi I onda se on vraca source sistemu na doradu. Nakon sto smo napravili changeset on je ready I ide na validaciju u qa test zonu. Koja moze vratiti aproved ako je dobar pa kroz qa test da se replicira u produkciju ili ga vratiti u ready->rejected->obsolate ako nismo zadovoljni I necemo ga vise koristiti.

45. Dijagram stanja planirane promene – Network-patch lifecycle.

I on prodje kroz qa, ali direktno ide u produkciju kad je aproved,e ne kroz qa..

Source sistem salje taj fajl. Ide u stanje received. On se validira. Ide u Invalid ili Pending u kojem ostaje dok ne stignu ostali zavisni extracti. On postaje ready I moze da ide u QA test. Ako je rejected ide opet u obsolate. Kada je approved moze da ide u simulaciju I u switching plan I odatle direktno ide u produkciju. Iz produkcije se javlja source-u jer source kod obicnog fidera zna da ce on uci ili biti invalid, a ovde produkcija odlucuje kada ce on uci I zato mora javiti source-u.

Dalje se vrsi poravnanje produkcije sa sourcom I onda ide u stanje confirmed pa u archived.

46. Procedura sinhronizacije modela.

Krajnji korak u promociji modela

Podrazumjeva:

- Promociju potvrdjenih(approved) changesetova
- Poravnanje verzija modela na DMS staging, DMS QA I DMS Production instancama.

Moze da se pokrece automatski ili na zahtjev model koordinatora.

Ako nemamo patcheve – nakon sto potvrdjeni changesetovi, radi se validacija na QA I ako sve prodje kako treba, repliciraju se na produkciju, pulluju.

Ako imamo patcheve(zone: STG, QA ,PROD):

Ide direktno u produkciju I moramo poravnati sve dms-ove, STG, QA I PROD

47. Metodologija za definisanje zahteva i izbor tehnologije u Smart Grid projektima – “Use Cases” pristup.

Inicijalni zahtjevi se pomocu use case-a prociscavaju – npr da izabere da se ne radi na nekoj tehnologiji staroj 3 god, I tako se dobijaju kvalitetniji zahtjevi.

Rezultat svega su dizajn dokumenti na osnovu koga mi vrsimo implementaciju.
Tj dobicemo model podataka, analizu performansi, izbor tehnologije, izbor strukture, izbor uredjaja koji ce biti koristeni, komunikacija sa proizvodjacima softvera/hardvera.

48. Sinhrona i asinhrona komunikacija.

Sinhorna komunikacija:

- Mora da bude brza, jednostavna
- Nije teska za odrzavanje
- Pouzdanost nije kriticna
- Aplikacije komuniciraju u real time

Asinhrona komunikacija:

- Spora
- Komplikovana za odrzavanje
- Pouzdanost kriticna
- Komunikacioni kanali mogu biti prekinuti ali je poruka garantovana

Proces poslovne logike odredjuje nacin komunikacije. Poruke su po defaultu asinhoren ako ukljucuju queues I topike gdje je jednosmjerna kom, tj nema odgovora. Web servisi su po defaultu sinhroni posto mogu da ukljuce odgovor u istom pozivu.

49. IEC 61968 glagoli za definisanje poruka (Verbs).

Koriste se za identifikovanje tipa akcije koja treba da se izvrsi

Request glagoli :

- GET – za dobijanje objekta cije tipove specificira imenica
- CREATE – za kreiranje objekata cije tiove specificira imenica
- DELETE – za brisanje objekata
- CLOSE I CANCLE – akcije koje se odnose na poslovne procese(zatvaranje objekta kada se zavrsi njegov zivotni ciklus ili otkazivanje zahtjeva)
- UPDATE(CHANGE) - za modifikaciju objekata.

Reply glagoli:

Odgovor na svaki zahtjev koristi Reply glagol

Koristi se za objavu rezultata eksternog zahtjeva I moze nam reci da li je zahtjev uspjesno izvrsen ili nije.

Event glagoli:

Indikator da se nesto desilo, koriste proslo vrijeme.

- CREATED – za objavu kreiranja objekta što može biti rezultat nekog eksternog zahteva ili neke interne akcije
- CHANGED – za objavu izmene objekta
- CLOSED – objava da je došlo do normalnog zatvaranja objekta

- CANCELED – objava da je izvršeno CANCEL nad objektom
- SHOW – objava trenutnog sadržaja nekog objekta. Najčešće mu prethodi zahtev GET
- SUBSCRIBE – za slanje zahteva za objavljivanje izmena koje su nastale u objektu
- UNSUBSCRIBE – za slanje zahteva da se prestane sa objavljivanjem izmena objekta

50. IEC 61968 imenice za definisanje poruka (Nouns).

Imenice se koriste za identifikovanje tipa informacija koje se razmjenju. Svaka imenica ima odgovarajucu xml semu I imenice su obicno identifikovane preko use case diagrama.

Imenice ne treba da budu definisane kao klasa u uml-u, ali sadrzaj I struktura imenice se definisu pomocu klase, atributa I relacija u uml modelu.

Primjeri imenica Schedule, Work, SafetyDocument, PlannedOutage, NetworkDataSet, NetworkChangeSet, LoadDataSet..

51. Struktura IEC 61968 poruka.

Struktura poruke:

- Header – obavezan, osim za fault respons
- Request – opcioni, definise parametar kod get ili definise objekte nad kojima hocemo DELETE, CANCLE, CLOSE
- Reply – zahtjevana za povratne poruke kao indikacija o uspjehu, neuspjehu ili obavjestenju greske
- Payload – prenos informacija o izvrsenoj operaciju, moze da se endkoduje, kompresuje

52. Predstavljanje vremena u skladu sa ISO 8601.

Regulise se ISO 860 standardom. Jako je vazno da ne bi dosli u problem sa vremenskim zonama I promjenama vremena. Zato se vrijeme uvijek publikuje sa serverske strane.

Koristi se format godina-mjesec-dan-T-sati-minuti-sekunde-vremenska zona mjesta gdje se server nalazi.

53. SLA.

Definise pouzdanost sistema.

Predstavlja formalno definisani ugovor izmedju dva servisa u kojem se definise:

- Procjecno vrijeme izmedju ispada servisa(MTBF)
- Prosjecno vrijeme za oporavak(MTTR)

Pretezno se zahtjevano vrijeme izrazava u procentimo I to vrijeme dostupnosti od 90-100%.

Dostupnost se rjesava rezervnim serverima koji ulijecu u pomoc pri ispadu prvog. Ali se time povecava cijena hardvera I usloznjava se softver.

54. Različiti pristupi pri implementaciji Web Servisa.

1. Cvrsto definisani Web servisi – za svaku proceduru moramo definisati WSDL

Omogucava gotove WSDL templejte koji se edituju za prilagodjavanje nasim zahtjevima:

- WSDL templejt za get zahtjev
- WSDL templejt za send, receive, reply
- WSDL za request I execute

2. Genericki Web servisi – koriste genericki WSDL

Definise se genericki tip poruke kroz Message.xsd I da se svaka poruka oslanja na taj Message.xsd

Omogucava tri operacije:

- Request – kada odgovor moze biti vracen, u smislu sinhrone poruke
- Response – kada imamo asinhroni odgovor
- Publish event – kada se salju poruke za odgovarajuci dogadjaj u sistemu

55. ESB Request-Reply integracioni šablon.

Ako je ESB izmedju klijenta I servera, mi smo ih razdvojili tako da klijent ne mora da zna tacnu adresu servera. Interfejs moze biti drugaciji nego na serveru I esb moze da modifikuje klijentov zahtjev tako da bude u skladu sa serverom.

Klijent salje zahtjev ESB-u koji obradjuje taj zahtjev, prosledjuje ga serveru koji moze da obradi taj zahtjev. Nakon sto server zavrsi obradu on salje odgovor ESB-u koji moze da nastavi obradu odgovora pa onda salje odgovor Klijentu.

56. Request-Reply integracioni šablon uz oslonac na adaptere.

Koristi se kada Klijent ne moze da se poveze direktno na ESB ili ESB ne moze da se poveze direktno na server. Onda se koristi Adapter sa klijentske strane I adapter sa serverske strane koji omogucavaju prilagodjavanje serverskom ili ESB interfejsu.

57. Integracioni paterni.

Basic Request-Reply using WS

Imamo web service clienta I Server koji podrzava WS interface I klijent pravi zahtjev i gadja taj ws interfejs I server onda salje odgovor klijentu. Naravno u javnom saobracaju vrsi se autentifikacija I enkriptovanje koji prate ovakvu komunikaciju kao I tim komunikacije: sinhrona-asinhorna.

Basic Request-Reply using JMS

Imamo JMS clienta – JMS topic I Service

JMS topic omogucava da se vise klijenta moze pretplatiti na taj topic I istovremeno dobiti informaciju koja se objavljuje od strane servera, ali ne garantuje redosled po kojem su klijenti slali poruke.

Dok mozemo imati I JMS queue koji se odnosi na samo jednog klijenta koji garantuje redosled u kojem su poruke dosle

Content-based routing using jms – rutiranje na odgovarajuci topic, server sa tog topica dobija zahtjev(moze da odgovori direktno na tog klijenta ili da publikuje svim klijetima koji slusaju).

Smart Proxy and content-based routing – koristi se da bi se ekspozovao web servis na esb I smart proxy moze da donese odgovarajuce odluke gdje dalje da ide zahtjev, na koji topic, kao I da se klijentu vrati odgovor preko tog proxy-ja.

Proxy, Router, Adapter – sve isto kao I u proslim paternima, samo se dodaje adapter izmedju topic-a I Web servisa da bi se poruka prilagodila web servisu.

Basic Request-Reply using WS & JMS – kada umjesto servera imamo neki servis, fajl, bazu podataka gdje imamo potpuno drugaciji interfejs, tako da ce nas ebs imati adapter prilagodjen tom nekom interfejsu. Odgovor se opet salje na adapter pa dalje pretplacenim klijetima.

58. Karakteristike i benefiti korišćenja ESB-a.

- Radimo logovanje tih poruka- znamo ko I kad je poslao poruku I ko I kad je primio poruku
- Mozemo tu elementima dodijeliti jedinstveni identifikator koji ce koristiti tokom zivotnog vijeka
- Moze da generise potpise za nase poruke
- Da odradi autentifikaciju I autorizaciju korisnika
- Moze da identifikuje instance online servisa

Benefiti od upotrebe esb-a:

- Nezavisan od operativnog sistema
- Podrzava integracione paterne
- Omogucuje nam da imamo slabo spregnute sisteme
- Omogucuje nam orkestraciju servisa
- Daje nam odgovarajuci nivo bezbjednosti zbog logovanja, autentifikacije I autorizacije
- Omogucuje razmjenu poruka koje su u skladu sa CIM-om

59. ICT standardi korišćeni u Smart Grid-u.

External – za kom dva udaljena sistem, za kom sa ostatkom svijeta

- Interneet protokoli
- www

Enterprise – unutar preduzeca

- Iec61970
- Iec61968
- Multispeak

WAN – jedan okrug, cjelina

- SONET,WAN,ATM
- Satelite
- Microwave

Fiel lan – lokalna mreza na terenu

- Plc
- Adsl
- Mobilna mreza
- Kablovska

HAN

- Wifi
- Zigbee
- Open han

60. Multispeak specifikacija.

Nije standard nego specifikacija, u Sjevernoj Americi.

Definise model konektivnosti odnosno izgradjenosti mreze, a pored distributivnog modela definise I interoperability test.

Oslanja se na web servise iskljucivo.

Ne modeluje terminale.

Nema middleware(ebs) pri integracijama da bi one bile jeftinije.

Fokusiran na slabo spregnute sisteme

Pogodan za plug and play integraciju za mala preduzeca.

Prosiriv je.

61. Poređenje CIM i Multispeak.

Multispeak je specifikacija, cim je standard.

Multispeak pokriva distributivnu mrezu I interoperability testove dok cim pokriva mnogo sire podrucje I sve podsisteme EES-a.

Multispeak ima primjenu samo u Americi, Cim ima primjenu svugdje.

Multispeak se oslanja na web servise iskljucivo, a Cim podrzava I web servise I jms platforme

Multispeak nema middleware(ebs) jer je skuplja integracija, CIM ima.

Oba su fokusirana na slabo spregnute sisteme, komunikacija se zasniva na porukama koje imaju xml sadrzaj.

62. Model distributivne električne mreže u ArcGIS-u.

ArcGIS je geografski informacioni sistem za rad sa mapama I geografskim infformacijama. Koristi se za:

- stvaranje I upotrebu mapa
- prikupljanjem geografskih podataka
- dijeljenje I otkrivanje geografskih informacija
- Upravljanje geografskim informacijama u bazi podataka

Osnovni elementi su:

- Edges – sekcije, telefonske linije, gasovod. Mogu biti prosti(ako spajaju 2 cvora) I slozeni (ako spajaju vise od dva cvora)
- Junstictions – cvorovi, tackasti elementi koji spajaju dva ili vise edge-a

Srecno jaro moj !